

28 - 01-Antithrombotiques (Antiagregants Plaquettaires) - Pr. Bendriss

Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter les antithrombotiques. C'est un très grand chapitre qui va englober pratiquement trois grandes classes. Ces trois classes qui vont essayer de s'opposer aux différentes étapes de l'hémostase pour empêcher justement la formation d'un thrombus vasculaire.

Alors, les objectifs de ce cours sont les suivants. D'abord procéder à une classification des antithrombotiques parce que nous avons trois grandes classes. Puis décrire leurs mécanismes d'action, les indications cliniques de chacune des classes, les effets secondaires, les contre-indications et comment surveiller chaque classe thérapeutique.

Alors le plan que nous allons adopter est le suivant. Donc après une brève classification, on va essayer de rappeler l'hémostase parce que c'est sur ce rappel qu'on va essayer de projeter ces différents antithrombotiques parce qu'ils s'inspirent tous de la physiologie de l'hémostase. Vous avez trois grandes classes comme je vous l'ai dit au début.

Vous avez les anti-agrégants plaquettaires qui vont s'opposer à l'agrégation plaquettaire et qui seraient destinés à la première étape de l'hémostase qui est l'hémostase primaire et qui va s'adresser uniquement aux versants artériels. Puis les anti-coagulants qui vont un petit peu s'attaquer à la deuxième étape qui est la coagulation plasmatique et ces produits vont intéresser les versants artériels et vénins. Et enfin, les thrombolytiques qui vont essayer de liser ce thrombus et qui vont un petit peu concerner la dernière étape de l'hémostase qui est la fibrinolyse et c'est des médicaments qui s'adressent aux versants aussi bien artériels que vénins.

Alors les antithrombotiques, ce sont des médicaments qui vont s'opposer à la thrombose vasculaire. C'est quoi la thrombose vasculaire? C'est un petit peu, vous avez un caillot sanguin qui va essayer d'oblitérer un vaisseau, que ça soit artériel ou vénin. Vous avez trois grandes classes et c'est des médicaments qui font un petit peu leur part grandissante dans la pathologie cardiovasculaire.

Alors je passe du cas clinique que vous aurez la réponse à la fin. Alors la classification des antithrombotiques, vous avez les anti-agrégants plaquettaires destinés à l'hémostase primaire, les anticoagulants à la deuxième phase qui est la coagulation plasmatique et enfin les fibrinolytiques ou thrombolytiques qui vont mimer un petit peu la dernière étape de l'hémostase qui est la fibrinolyse. Alors avant de rentrer un petit peu dans le vif du cours, on va essayer de rappeler l'hémostase.

Vous savez que dans l'hémostase vous avez trois grandes étapes, vous avez l'hémostase primaire où vous avez les plaquettes qui sont un petit peu leur acteur principal, la coagulation plasmatique où vous aurez des facteurs de coagulation et d'autres éléments qui vont inhiber, des

facteurs qui vont inhiber cette coagulation et puis à la fin, vous avez la fibrinolyse. Alors si on veut schématiser un petit peu l'hémostase, après une brèche vasculaire, vous avez tout de suite l'activation plaquettaire pour essayer un petit peu de fermer cette brèche. Donc on aurait la formation d'un clou plaquettaire qui serait friable et puis par la suite vous aurez cette agrégation plaquettaire qui serait irréversible.

On va faire place tout de suite à l'activation de la coagulation, soit par endogène ou exogène, pour essayer de consolider ce thrombus blanc plaquettaire, ce thrombus qui serait fibrinocruyorique, qui va être stabilisé. Et puis la troisième étape qui va s'en suivre par la suite, c'est la fibrinolyse pour essayer un petit peu de rétablir la perméabilité vasculaire. Alors qu'en première classe thérapeutique, on va s'adresser aux anti-agrégants plaquétaires.

Je rappelle l'hémostase primaire sur laquelle on va projeter nos trois grandes classes d'anti-agrégants plaquétaires. Après une brèche vasculaire, vous avez la mise à nu du sous-endothélium qui dit la présence du collagène. Ce collagène est pro-agrégant, c'est-à-dire qu'il va essayer un petit peu de faire adhérer les plaquettes à lui-même grâce à un facteur qui circule dans le sang qui est le facteur de voine filbrant.

Suite à cette adhésion plaquettaire, vous aurez l'activation de cette plaquette qui va sécréter plusieurs substances dont deux sont essentielles. Vous avez l'ADP, l'adénosine de phosphate, et vous avez la thromboxape A2. Ce sont deux substances qui sont hautement vasoconstrictrices et agrégantes plaquétaires.

Vous aurez l'agrégation des plaquettes. Le stade final de l'agrégation va se faire par le biais des récepteurs plaquétaires qui sont les glycoprotéines 2B et 3A qui vont être un petit peu liées entre elles grâce aux fibres inogènes qui circulent dans le sang. Cet état final de l'agrégation va nous former un clou plaquettaire blanc où vous aurez une agrégation qui serait irréversible.

Sur ceci, vous aurez trois classes d'antiagrégants plaquétaires qui vont essayer de s'attaquer à certaines substances. Vous avez la première classe qui va être un anti-ADP plaquettaire, une autre classe qui va être anti-formation de la thromboxape A2, et la dernière classe va être des antagonistes des récepteurs glycoprotéines 2B et 3A. La classification des antiagrégants plaquétaires, vous aurez la première classe qui est les inhibiteurs de la cyclooxygénase 1 qui va inhiber l'enzyme à l'origine de la formation de la thromboxape A2, puis les inhibiteurs de la voie de l'ADP, et puis la troisième classe, les antagonistes des récepteurs glycoprotéines 2B et 3A.

Première classe, les inhibiteurs de la cyclooxygénase plaquettaire. Le chef de file de cette famille est l'acide acétylsalicylique qui est connu sous le nom de l'aspirine. Il dit inhiber cet enzyme, il va inhiber la formation de la thromboxape A2.

L'aspirine induit une inhibition irréversible de cet enzyme qui est la cyclooxygénase type 1 par acétylation, et son effet va persister pendant un temps égal à la durée de vie des plaquettes qui est de 7 jours en moyenne. Voici le schéma qui récapitule ce qu'on vient de dire. Inhiber la

cyclooxygénase va inhiber la formation de la prostaglandine et donc la formation de la thromboxane A₂ qui est une substance vasoconstrictrice et agrégante de plaquettes.

Les effets indésirables de l'aspirine sont des effets essentiellement gastrointestinaux parce que vous avez l'inhibition de la synthèse des prostaglandines qui sont des substances protectrices de la muqueuse gastrique. Vous aurez des gastrites, des ulcères et carrément une hémorragie gastrointestinale. Ces effets sont toxiques dose-dépendants.

Et puis comme deuxième effet, c'est la réaction allergique. L'indication thérapeutique de l'aspirine, c'est essentiellement, je vous lis la phrase et je vous explique par la suite, c'est la prévention secondaire des complications thrombotiques de l'athérosclérose à savoir l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ischémique et l'artériopathie des membres inférieurs. Alors chaque mot a une signification, vous avez prévention, vous avez secondaire et non pas primaire, c'est des complications thrombotiques, c'est-à-dire que vous avez une formation d'un thrombus vasculaire de l'athérosclérose.

Alors l'athérosclérose, comme vous le savez, c'est un processus qui va un petit peu faire générer ou former des plaques d'athérome qui vont se déposer sur les parois artérielles. Ces plaques d'athérome sont quiescentes ou silencieuses jusqu'à ce que vous ayez soudainement, suite à certaines conditions, une rupture de plaque ou une fissuration de la plaque. Quand cette plaque va être fissurée, vous aurez la mise à nu du sous-endothélium où vous avez le collagène et là vous aurez le démarrage de la cascade de l'hémostase primaire qu'on avait décrite tout à l'heure qui va être consolidé par le processus de coagulation et vous aurez la formation d'un thrombus vasculaire qui va compléter l'oblitération de l'artère et qui dit il va compléter l'oblitération de l'artère, soit vous aurez un thrombus occlusif, soit sub-occlusif et vous aurez les complications suites qui dépendront un petit peu de l'organe par lequel est irrigué cette artère.

Soit vous avez cette complication sur une artère coronaire et c'est l'infarctus du myocarde, soit sur une artère carotidienne ou cérébrale, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique, soit sur le carrefour aorto-bifémoral et vous aurez l'artériopathie des membres inférieurs. Alors quand je parle de prévention secondaire, ça veut dire que je suis un petit peu dans la prévention qui a été suite à une maladie cardiovasculaire avérée, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a de l'athérosclérose mais qui vient de faire une maladie cardiovasculaire avérée, ça va être l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire la viscéroarthériopathie glissante des membres inférieurs. Je suis dans la prévention secondaire et là, c'est là où vous avez l'indication de l'aspirine.

Quand vous avez quelqu'un qui a une athérosclérose et qui n'a pas encore fait une maladie cardiovasculaire avérée, l'indication de l'aspirine n'y est pas. La posologie anti-agrégant de l'aspirine est à raison de 75 à 300 mg par jour coulant court, donc c'est indéfiniment, parfois oral. Attention aux interactions médicamenteuses, notamment à l'augmentation du risque hémorragique, quand vous l'associez à des anticoagulants, on va les voir plus tard.

Les contre-indications de l'aspirine sont essentiellement l'allergie au produit, attention à une cercastroudénale active, un syndrome hémorragique, bien évidemment le troisième trimestre de process pour éviter le saignement en péripartant. La deuxième classe thérapeutique était les inhibiteurs de la voie de l'ADP, l'adénosine phosphate, c'est la famille de ce qu'on appelle des thienopyridines, vous avez plusieurs molécules qui sont disponibles, la thiclopidine a été remplacée par le clopidogrel, qui est le plus risqué chez nous au Maroc, vous avez le prazugrel, qui n'est pas encore disponible chez nous, et puis actuellement nous avons la disponibilité du ticagrelor. Alors ces produits vont essayer d'inhiber la fixation de l'ADP qui a été sécrétée par la plaquette sur son récepteur plaquetteur P2Y12 pour empêcher l'agrégation des plaquettes entre elles.

Le prazugrel lui est beaucoup plus efficace que le clopidogrel, il génère de hautes concentrations de métabolites actives, une grande puissance anti-plaquetteurs, bien évidemment en dépit d'un risque hémorragique accru. Voici les trois molécules qui sont un petit peu comparées dans ce tableau, alors vous avez le clopidogrel et le prazugrel qui sont irréversibles par leur action, par contre le ticagrelor a une action réversible. Les deux produits clopidogrel et prazugrel sont des pro-droits, par contre le ticagrelor est un produit actif d'emploi.

Le début de l'effet est rapide, au bout d'une demi-heure pour le prazugrel et le ticagrelor. Regardez la durée de l'effet de chacun qui est prolongé de 3 jusqu'à 10 jours, ceci a un intérêt quand on a besoin d'interrompre ces produits avant une chirurgie majeure, vous avez besoin d'une interruption avant une chirurgie de 5 jours pour le clopidogrel et le ticagrelor et de pratiquement 7 jours, ça veut dire qu'une semaine pour le prazugrel. Alors les indications du clopidogrel, alors sachez que le clopidogrel est toujours prescrit en association avec l'aspirine, donc association aspirine-clopidogrel est prescrite pour avoir un effet anti-agrégant supérieur, donc généralement le clopidogrel n'est pas prescrit de manière singulière.

Alors quand on a besoin de donner ce produit au début, donc on donne une dose de charge pour essayer un petit peu d'améliorer la biodisponibilité d'une manière rapide, d'avoir un effet rapidement disponible du produit, donc c'est un produit qui est disponible sous forme de comprimés de 75mg, donc on va donner une dose de charge de 300mg, c'est-à-dire 4 comprimés ont eu surprise par voie orale, suivi d'une dose d'entretien à 75mg et quand vous faites l'association à l'aspirine, il est maintenu à vie, par contre le clopidogrel a une durée maximale à une année. Alors les indications de cette association aspirine-clopidogrel, donc vous le donnez quand vous avez 3 grandes indications, l'angioplastie coronaire qu'on va voir dans la plaque suivante pour vous expliquer ce que c'est quand on a besoin d'ouvrir une artère coronaire pour une complication à cause d'un syndrome coronarien aigu ou autre, dans les syndromes coronariens aigus, c'est-à-dire avec suce-décalage au segment ST ou sans suce-décalage au segment ST, on va le voir dans la plaque suivante, et puis les artériopathies oubitaires des membres inférieurs, aussi après angioplastie, c'est-à-dire après la réparation de l'artère. Quand est-ce qu'on peut donner le clopidogrel de manière singulière, dans une indication qui est bien

restreinte, quand vous avez une artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui est symptomatique, c'est-à-dire que vous avez une claudication intermittente, et généralement le clopidogrel est préféré par rapport à l'aspirine dans cette indication.

C'est quoi l'angioplastie coronaire dans laquelle on préconise l'association aspirine-clopidogrel ? Vous avez l'artère, vous avez la plaque d'adhérence, qui est sténosante avec probablement un thrombus qui s'y associe. On fait monter un cathéter, soit par voie radiale, quand je dis radiale, c'est l'artère radiale ou l'artère fémorale. Vous allez suivre un petit peu votre anatomie jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de la lésion.

Au niveau de la lésion, vous vous souvenez, il y a des sinus coronaires, et dans chaque sinus coronaire, vous avez le départ des artères coronaires. Donc vous entrez dans l'artère coronaire par ce cathéter. Au niveau du site de la sténose, vous gonflez un ballonnet pour essayer un petit peu d'écraser la plaque entre la paroi, et par la suite vous déployez un stent pour essayer de maintenir cette perméabilité artérielle.

Donc tous ces processus, c'est ce qu'on appelle l'angioplastie, quand c'est sur une artère coronaire, ça va être l'angioplastie coronaire. Alors par rapport au syndrome coronarien aigu dont je vous ai parlé tout à l'heure, où vous avez l'indication de l'association aspirine-clopidogrel, vous avez le STMI, c'est-à-dire ST, élévation myocardiale infarction, c'est-à-dire les syndromes coronariens aigus avec sus-décalage au segment ST, et non-STMI, c'est-à-dire les syndromes coronariens aigus sans sus-décalage ou sans élévation du segment ST. Alors dans le premier avec élévation du segment ST, vous avez un thrombus, quand vous regardez l'artère, qui est occlusif, qui a complètement fermé l'artère, et c'est l'infarctus du myocarde qui va se manifester sur l'ECG par un sus-décalage qui est persistant du segment ST. Quand vous allez doser la troponine, ça va être élevé. Et puis non-STMI ou syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST, c'est un thrombus, quand vous le regardez sur l'artère, qui n'est pas occlusif, qui ne ferme pas complètement l'artère, qui va se manifester sur l'électrocardiogramme, soit par un sus-décalage du segment ST, soit par des ondes de T négatives, ce qu'on appelle l'ischémie sous-épicardique.

Alors, premier effet indésirable d'ethyloperidine ou du clopidogrel, c'est le risque hémorragique, parce que ce sont des antiagrégants plaquettaires, rare quand même neutropénie ou thrombocytopénie, donc il faut surveiller la NFS, trouble digestif c'est possible, élévation du thrombus aminase est aussi possible. Alors les contre-indications sont les mêmes que celles de l'aspirine, attention aussi à l'allaitement et attention à l'insuffisance hépatique sévère, parce que ce sont des produits qui sont métabolisés par le foie. Troisième et dernière classe dans les antiagrégants plaquettaires, vous avez les antagonistes des récepteurs glycoprotéines 2B3A, ça veut dire que c'est des antagonistes qui vont s'opposer aux récepteurs plaquettaires glycoprotéines 2B3A pour un petit peu inhiber, ça veut dire les pontes du fibrinogène à se faire entre ces récepteurs plaquettaires et éviter l'étape finale de l'agrégation plaquettaire.

C'est des produits qui sont administrés en intraveineux, ça c'est important, ils n'existent pas parfois oral, c'est une perfusion continue, parce qu'ils ont une demi-vie qui est extrêmement courte, c'est des produits qui sont donnés toujours en association avec l'héparine, qui est un antivoagulant, l'aspirine et le clopidogrel qui sont deux antiagrégants plaquettaires, c'est des choses que je vous ai mis en gras parce que c'est des choses qui sont primordiales. Vous avez trois produits qui existent dans le monde, mais celui qui existe au Maroc c'est le thyrofibon qui est commercialisé sous le nom de Dagrassa. Alors quelles sont les indications des antagonistes des récepteurs glycoprotéiques de base? C'est essentiellement l'angéoplastie coronaire que je vous ai décrite tout à l'heure au cours des syndromes coronariens aigus.

Les effets secondaires des anti-GP2B3A, c'est la thrombocytopénie, mais rare à cause de... ça veut dire qu'on n'utilise pas beaucoup ce produit pour très longtemps, donc rare thrombocytopénie, mais attention, attention, surtout aux accidents hémorragiques, c'est primordial de surveiller chez le patient, c'est des produits qui sont dilués dans le sérum salé. Comme précaution d'emploi, c'est surtout l'insuffisance rénale pour le thyrofibon qui existe chez nous, donc on a besoin d'adapter les pathologies en fonction de la clairance de la créatine. Voilà, on avait fini avec les antiagrégants plaquettaires, donc le prochain cours, ça va être sur les anticoagulants.

Je vous remercie.